

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Internet das Coisas – Professor Mizael Carlos

Revisão

1. Explique o conceito de Internet das Coisas (IoT) e descreva como funciona a comunicação máquina-máquina (M2M) em um sistema IoT.
2. Descreva os cinco componentes principais da arquitetura de um sistema IoT, explicando a função de cada um.
3. Qual é a diferença entre microcontroladores e microcomputadores no contexto de dispositivos IoT? Cite exemplos de cada categoria.
4. O que é o Arduino Uno? Cite ao menos quatro características técnicas do seu microcontrolador ATmega328P.
5. Explique as diferenças entre as funções `setup()` e `loop()` em um programa Arduino, descrevendo quando cada uma é executada e para que serve.
6. O que é uma linguagem de programação de baixo nível? Cite suas principais vantagens e desvantagens em relação a linguagens de alto nível.
7. Descreva a hierarquia de linguagens de programação, do nível mais próximo ao hardware até a linguagem natural humana, dando exemplos de cada nível.
8. Por que o Arduino utiliza C/C++ em vez de uma linguagem de alto nível como Python? Relacione essa escolha às características do hardware embarcado.
9. Explique a estrutura básica de um programa em C, identificando os papéis das diretivas de pré-processamento, da função `main()` e das funções auxiliares.
10. Quais são os tipos de dados primitivos em C? Descreva cada um indicando o tamanho em bytes e o intervalo de valores suportado.
11. O que são modificadores de tipo em C? Explique a diferença entre `unsigned`, `signed`, `short`, `long` e `const`, com exemplos de uso.
12. Descreva a diferença entre variáveis locais e globais em C. Em que situações é adequado usar cada tipo e quais são os riscos associados ao escopo global?
13. Quais são os principais critérios que devem ser considerados ao escolher uma tecnologia de conectividade para um projeto IoT? Justifique a importância de cada critério.
14. Compare as tecnologias Wi-Fi e Bluetooth para uso em IoT, abordando alcance, consumo energético, velocidade de transmissão e aplicações típicas.
15. Explique o que é comunicação via satélite no contexto de IoT. Quais são as vantagens e desvantagens dessa tecnologia em relação à infraestrutura terrestre?
16. Descreva as três principais órbitas de satélites (GEO, MEO e LEO), comparando altitude, latência e consumo de energia. Em qual delas está o Starlink?
17. O que é RFID e como essa tecnologia é utilizada em aplicações IoT? Cite exemplos práticos e explique suas limitações de alcance.
18. O que é o protocolo OPC (OLE for Process Control)? Qual problema ele foi criado para resolver na indústria e quais são suas principais limitações?
19. Explique a evolução do OPC clássico para o OPC-UA (Unified Architecture). Quais problemas do OPC clássico foram solucionados com o OPC-UA?
20. Descreva o modelo de comunicação Publish/Subscribe do protocolo MQTT. Como funcionam os papéis de Publisher, Subscriber e Broker?

21. O que são os níveis de QoS (Quality of Service) no MQTT? Explique as diferenças entre QoS 0, QoS 1 e QoS 2 e indique quando usar cada um.
22. O que são tópicos no MQTT e como os wildcards '+' e '#' funcionam? Dê exemplos práticos de assinaturas com esses wildcards.
23. Compare os protocolos MQTT e CoAP. Para quais cenários cada um é mais indicado e quais são as diferenças no transporte (TCP vs UDP)?
24. O que é um sensor? Explique os parâmetros de sensibilidade, resolução e precisão, e por que eles são importantes na escolha de um sensor para IoT.
25. Descreva as principais classificações de sensores (por grandeza, por saída e por princípio físico), dando exemplos de cada categoria.
26. Compare os sensores de temperatura NTC/PTC, Termopar (Tipo K), RTD (PT100) e DHT22, destacando faixa de operação, precisão e aplicações mais indicadas para cada um.
27. O que são atuadores? Cite os principais tipos (motor DC, servo motor, motor de passo, solenoide e relé) e descreva a aplicação típica de cada um.
28. Explique a diferença entre cinemática direta (FK) e cinemática inversa (IK) em robôs industriais. Por que a cinemática inversa é computacionalmente mais complexa?
29. O que são os parâmetros de Denavit-Hartenberg (DH)? Descreva os quatro parâmetros (a, d, alpha, theta) e explique sua importância na parametrização de robôs.
30. Cite ao menos quatro fabricantes de robôs industriais mencionados no conteúdo estudado, indicando o controlador e a linguagem de programação de cada um. O que é o ROS?